NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR 10004-1

Primeira edição
27.11.2024

Resíduos sólidos — Classificação
Parte 1: Requisitos de classificação

Waste classification
Part 1: Requirements for classification

ICS 13.030.10

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 10004-1:2024
29 páginas

© ABNT 2024

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 3974-2346
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Sumário

Página

Prefácio iv
Introdução v
1 Escopo 1
2 Referências normativas 1
3 Termos e definições 2
4 Requisitos gerais 6
5 Processo de classificação 8
5.1 Etapas da classificação 8
5.2 Passo 1: Enquadramento na Lista Geral de Resíduos (LGR) 11
5.3 Passo 2: Poluentes orgânicos persistentes (POP) 13
5.4 Passo 3: Avaliação dos perigos físico-químicos e infectocontagiosos 13
5.5 Passo 4: Avaliação da toxicidade 15
6 Misturas de resíduos 17
7 Laudo de classificação do resíduo 17
7.1 Requisitos gerais 17
7.2 Informações do laudo de classificação do resíduo 18
7.3 Responsabilidade técnica 20
7.4 Revisão, atualização e revalidação do laudo de classificação do resíduo 20
8 Amostragem do resíduo 20
9 Análise do resíduo 21
9.1 Metodologias analíticas de referência 21
9.2 Aspectos relacionados às características da amostra 21
9.3 Análises de substâncias inorgânicas 21
9.4 Análise de varredura 22
Anexo A (informativo) **Visão geral do processo de classificação dos resíduos** 23
A.1 Descrição do processo de classificação dos resíduos 23
Anexo B (normativo) **Enquadramento dos resíduos na LGR** 25
B.1 Estrutura da Lista geral de resíduos (LGR) 25
B.2 Procedimento de enquadramento do resíduo 26
B.3 Critérios para determinação do tipo de entrada (única/espelho) 26
Anexo C (informativo) **Diretrizes transitórias** 28
Bibliografia 29

Figuras

Figura 1 – Macroprocesso de classificação dos resíduos quanto à periculosidade 10
Figura 2 – Fluxogramas das Etapas do Passo 1 – Enquadramento dos resíduos na LGR 12
Figura 3 – Fluxograma das Etapas do Passo 4 – Avaliação da toxicidade dos resíduos 16
Figura A.1 – Macroprocesso de classificação dos resíduos quanto à periculosidade 23
Figura B.1 – Descritivo da estrutura geral de códigos da LGR 25

Tabelas

Tabela 1 – Informações do LCR 19
Tabela B.1 – Critérios para determinação do tipo de entrada (única/espelho) 27

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 10004-1 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Gestão de Resíduos Sólidos e Logística Reversa (CEE-246). O 1º Projeto foi submetido à Consulta Nacional no período de 18.01.2024 a 18.03.2024. O 2º Projeto foi submetido à Consulta Nacional no período de 24.09.2024 a 23.10.2024.

As ABNT NBR 10004-1 e ABNT NBR 10004-2 cancelam e substituem a ABNT NBR 10004.

A ABNT NBR 10004, sob o título geral "*Resíduos sólidos – Classificação*", contempla as seguintes partes:

— Parte 1: Requisitos de classificação;

— Parte 2: Sistema geral de classificação de resíduos.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 10004-1 é o seguinte:

Scope

This Part of ABNT NBR 10004 bears the requirements for waste classification according to its hazardousness. Such classification takes into account the following hazard characteristics: flammability, corrosivity, reactivity, infectivity, toxicity (including the following endpoints: acute toxicity, irritant, specific target organ toxicity / aspiration hazard, carcinogenicity, reproductive toxicity, mutagenicity, hazardous to the aquatic environment, hazardous to the ozone layer) and the concentration of persistent organic pollutants (POPs).

Its basic principles are to maximize the resource recovery and to guarantee the protection of the environment and public health.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Introdução

O conjunto de normas ABNT sobre resíduos tem como princípio básico promover a conservação dos recursos naturais e a proteção da saúde humana e do meio ambiente.

A classificação de resíduos quanto à sua periculosidade e, em particular, o entendimento claro da sua origem e do momento e das circunstâncias em que os resíduos são considerados perigosos são aspectos cruciais da cadeia do gerenciamento de resíduos.

O processo de classificação de resíduos tem consequências importantes nas operações posteriores de gerenciamento do resíduo, notadamente no que diz respeito às práticas de manuseio e à análise de viabilidade e seleção da melhor forma de destinação, considerando a hierarquia do gerenciamento de resíduos.

A classificação de um resíduo tem como finalidade indicar a(s) característica(s) a ser(em) gerenciada(s) para evitar risco(s) ao meio ambiente e à saúde pública. O uso das informações da classificação dos resíduos objetiva, sempre que possível, dar suporte às práticas de valorização dos resíduos. A adequada classificação do resíduo é uma ação fundamental para a valorização dos resíduos, visto que discrepâncias podem afetar a aceitação do resíduo, desempenhando papel decisivo na escolha entre o reaproveitamento (reutilização, reciclagem e recuperação energética) e a necessidade de eliminação ou disposição final.

Neste cenário, tornou-se relevante a revisão da ABNT NBR 10004:2004, visando o aperfeiçoamento do processo de classificação e o alinhamento com o estado da arte sobre o tema.

A ABNT NBR 10004, há mais de 35 anos, é o documento orientador sobre a classificação de resíduos, sendo um instrumento de base para todos os operadores da cadeia de gerenciamento de resíduos e para as autoridades competentes. Desse longo caminho, a Comissão de Estudo extraiu ensinamentos e levou em conta os progressos do conhecimento científico, técnico e operacional aplicado à classificação dos resíduos e ao controle de substâncias químicas, bem como as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário e demais práticas internacionais sobre o tema.

Esta Parte da ABNT NBR 10004 tem como objetivos:

a) possibilitar a classificação de todo e qualquer resíduo quanto às suas características de periculosidade;

b) fornecer ferramentas adequadas para esse processo de classificação.

Esta Parte da ABNT NBR 10004 relata os passos do processo de classificação, bem como descreve os requisitos a serem considerados na emissão do Laudo de Classificação do Resíduo e as orientações quanto aos procedimentos de amostragem e análise do resíduo, quando necessário para sua classificação.

A classificação dos resíduos ocorre com base em um amplo conjunto de informações que refletem o conhecimento mundial sobre os tipos de resíduos e as características de periculosidade das substâncias químicas. Essas informações compõem o “Sistema geral de classificação de resíduos da Série ABNT NBR 10004” (SGCR-10004), sendo consolidadas na ABNT NBR 10004-2.

Esta revisão adotou as seguintes premissas:

a) a manutenção do princípio básico da classificação dos resíduos de acordo com as suas características, avaliadas a partir de critérios de perigo mundialmente adotados;

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

b) o alinhamento das mudanças com os princípios das Normas Brasileiras sobre resíduos e o estabelecimento de medidas capazes de otimizar o gerenciamento de resíduos, visando proteger a saúde humana e o meio ambiente, reduzindo os impactos e melhorando a eficácia da utilização dos recursos naturais, com foco na transição para uma economia circular;

c) a promoção das mudanças no processo de classificação visando mais clareza e entendimento quanto aos critérios que conferem periculosidade aos resíduos;

d) um processo de classificação de resíduos que reflita o estado da arte sobre o tema, que utiliza como base um sólido conjunto de informações adequadamente sistematizado.

Destaca-se que, nessa revisão, foi reforçada a importância do uso das informações disponíveis do processo ou da atividade de origem do resíduo, seus constituintes e características, obtidos por meio da identificação das matérias-primas, insumos e reações do processo no qual o resíduo foi gerado.

Destaca-se também a desvinculação total do processo de classificação em relação apenas à disposição/destinação final de resíduos sólidos em aterros.

Apesar do caráter voluntário das Normas Brasileiras, a sua incorporação no ordenamento jurídico nacional pode conferir força legal, seja por meio de dispositivos legais em nível federal, estadual ou municipal, seja por meio de regulamentação infralegal, razão pela qual, quando pertinente, é necessário que os impactos sejam considerados na respectiva análise de impacto regulatório.

Considerando a necessidade de adequação para atendimento aos requisitos da nova edição desta Norma, entende-se que:

a) as práticas, processos e procedimentos em curso que se baseiam nos requisitos da ABNT NBR 10004:2004, inclusive classificações de resíduos já realizadas, necessitam de um período de transição para adequação e atendimento aos requisitos da nova edição desta Norma pelas partes interessadas;

b) nos casos de atividades, operações ou processos já em curso, com a classificação dos resíduos realizada com base nos requisitos da ABNT NBR 10004:2004, recomenda-se que sejam respeitados os prazos já acordados e, se não houver prazo especificado, recomenda-se a utilização do prazo infra mencionado.

Desta maneira, a fim de permitir que as partes interessadas consigam se adequar para o atendimento dos requisitos desta nova edição, recomenda-se a adoção de um período de transição, para adequação de todos os envolvidos, com vigência até 31/12/2026. Durante este período, os conteúdos da ABNT NBR 10004:2004 e de normas correlatas podem ser ainda aplicados.

Isto não significa, entretanto, impedimento à adequação e ao atendimento a esta Parte da ABNT NBR 10004 na sua íntegra por quaisquer partes interessadas que se sintam aptas a utilizá-la a qualquer momento durante este período de transição.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Resíduos sólidos — Classificação
Parte 1: Requisitos de classificação

1 Escopo

1.1 Esta Parte da ABNT NBR 10004 estabelece os requisitos do processo de classificação de resíduos quanto à periculosidade de todos os tipos de resíduos, excetuando-se os seguintes:

a) solos provenientes de obras de terraplanagem, movimentados no próprio local da obra e aplicados em sua condição natural;

b) rejeitos radioativos;

c) material deslocado para local no próprio leito do corpo hídrico, por meio de dragagem.

NOTA Esta exceção não inclui os resíduos códigos 17 05 05 00 e 17 05 06 00 da Lista Geral de Resíduos (LGR) (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo A).

1.2 Esta Parte da ABNT NBR 10004 não se aplica a material, substância, objeto ou bem, quando estes se enquadrarem no "*status* de não resíduo", ou quando se tratar de subproduto (ver ABNT NBR 17100-1:2023, Seções 15 e 16).

1.3 Esta Parte da ABNT NBR 10004 é aplicável a todas as etapas da cadeia de gerenciamento de resíduos, desde a sua geração até a sua destinação ou disposição final.

1.4 Para a aplicação desta Parte da ABNT NBR 10004, utiliza-se o conjunto de informações e dados que constituem o Sistema Geral de Classificação de Resíduos da Série ABNT NBR 10004 (SGCR-10004) (ver ABNT NBR 10004-2).

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 10004-2, *Resíduos sólidos – Classificação – Parte 2: Sistema Geral de Classificação de Resíduos (SGCR)*

ABNT NBR 10007, *Amostragem de resíduos sólidos*

ABNT NBR 16725, *Resíduo químico perigoso – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Ficha com dados de segurança de resíduos (FDSR) e rotulagem*

ABNT NBR 17100-1, *Gerenciamento de resíduos – Parte 1: Requisitos gerais*

ABNT NBR ISO/IEC 17025, *Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração*

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ABNT NBR 17100-1 e os seguintes.

3.1
agente biológico
todo organismo ou molécula com potencial ação biológica infecciosa sobre o homem, os animais, as plantas ou o meio ambiente em geral, incluindo vírus, bactérias, *archaea*, fungos, protozoários, parasitos, ou entidades acelulares, como príons, RNA ou DNA (RNAi, ácidos nucleicos infecciosos, aptâmeros, genes e elementos genéticos sintéticos, entre outros) e partículas virais (VPL), bem como todo material que contenha informação genética e seja capaz de autorreproduzir-se ou de ser reproduzido em um sistema biológico, como os organismos cultiváveis e micro-organismos

NOTA Ver Referência bibliográfica [1].

3.2
agente tóxico
qualquer substância ou conjunto de substâncias cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea tenha sido cientificamente comprovada como tendo efeito adverso

3.3
carcinogenicidade
efeito adverso de uma substância que resulta no desenvolvimento de um câncer ou no aumento da sua frequência em uma população

NOTA Adaptado da Referência bibliográfica [7].

3.4
desfecho toxicológico
endpoint
resultado ou efeito monitorado por um estudo toxicológico

NOTA Ver Referência bibliográfica [2].

3.5
ecotoxicidade
efeito adverso de uma substância ou conjunto de substâncias sobre os organismos presentes em um ou em vários compartimentos do ambiente

NOTA Adaptado da Referência bibliográfica [7].

3.6
efeito adverso
qualquer alteração bioquímica, genética ou morfológica, deficiência funcional ou lesão patológica que, isoladamente ou em combinação, afete adversamente um organismo vivo devido à exposição, interação ou ação de uma ou mais substâncias

NOTA Adaptado da Referência bibliográfica [8].

3.7
entrada única
enquadramento do resíduo no Passo 1 diretamente como “perigoso” ou “não perigoso”, de acordo com a Lista Geral de Resíduos (LGR)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

3.8
entrada-espelho
enquadramento do resíduo no Passo 1, de acordo com a LGR, que possui as opções “perigoso” ou “não perigoso”, definida com base em suas características de periculosidade

3.9
explosivo
material ou substância que, quando a detonação é iniciada, provoca decomposição muito rápida em produtos mais estáveis, com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão

NOTA Ver Referência bibliográfica [3].

3.10
heterogeneidade
variabilidade na distribuição ou concentração de uma ou mais substâncias por toda a população de um resíduo

NOTA Como consequência, uma parcela do resíduo pode diferenciar de outra.

3.11
irritante
efeito adverso de uma substância que produz lesão reversível na pele ou no tecido ocular, degradação grave da visão ou alterações nos olhos, mesmo que esses efeitos sejam completamente reversíveis

3.12
laudo de classificação de resíduo
registro de classificação de resíduo
certificado de classificação de resíduo
documento que contém o registro das informações do resíduo, seu enquadramento e características, indicando a classificação do resíduo em “perigoso”/“não perigoso”, e identificando o responsável pela sua emissão

NOTA O laudo de classificação de resíduo vem acompanhado de laudo de análise/ensaio/analítico, quando pertinente.

3.13
laudo de análise
laudo analítico
laudo de ensaio
relatório de ensaio
documento que contém os resultados dos ensaios/análises realizados, fundamentado por metodologias estabelecidas em normas ou regulamentos técnicos, validado e assinado por profissional habilitado

NOTA Os resultados obtidos são utilizados no diagnóstico e na classificação do resíduo como perigoso ou não perigoso.

3.14
mutagenicidade
efeito adverso que exprime a capacidade de induzir mutações em organismos vivos, resultando em uma alteração permanente da quantidade ou da estrutura do material genético de uma célula

NOTA Adaptado da Referência bibliográfica [7].

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

3.15
patogenicidade
capacidade de um agente biológico de causar doença ou danos em um organismo vivo (hospedeiro) suscetível

NOTA 1 O organismo vivo hospedeiro pode ser o ser humano, os animais ou as plantas.

NOTA 2 Adaptado das Referências bibliográficas [1] e [7].

3.16
periculosidade
propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas (de um resíduo) que podem provocar um efeito adverso à saúde pública ou ao meio ambiente

NOTA Adaptado da Referência bibliográfica [6].

3.17
principais substâncias presentes no resíduo
conjunto de substâncias presentes no resíduo em concentrações que possam resultar em um efeito adverso

3.18
poluentes orgânicos persistentes
POP
substâncias químicas orgânicas, com propriedades tóxicas, resistentes à decomposição, que se bioacumulam, podendo permanecer no ambiente por muito tempo, listadas como POP pela Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes

3.19
resíduo contaminado
resíduo com presença de substância(s) alóctone(s) em concentração(ões) tal(is) que resulte na sua classificação como “perigoso”

NOTA 1 Substância alóctone é a que não tem origem no resíduo em que se encontra ou se manifesta.

NOTA 2 A terminologia para os resíduos contaminados ou contendo bifenilas policloradas (resíduos PCB) na LGR (ABNT NBR 10004-2, Anexo A) adota critério específico para o termo “contaminado com PCB”.

3.20
resíduo heterogêneo
resíduo que apresenta heterogeneidade na sua composição

3.21
resíduo não perigoso
resíduo que não apresenta potencial de causar efeito adverso à saúde humana e/ou ao meio ambiente, uma vez que não possui uma ou mais característica(s) de periculosidade

3.22
resíduo perigoso
resíduo que apresenta potencial de causar um efeito adverso à saúde humana e/ou ao meio ambiente, uma vez que possui uma ou mais característica(s) de periculosidade

3.23
resíduo sólido
material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, no estado

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou que exijam, para isso, soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível

NOTA Ver Referências bibliográficas [5] e [9].

3.24
responsável técnico
profissional responsável pelo laudo de classificação do resíduo

3.25
sensibilizante
efeito adverso causado por contato imediato, prolongado ou repetido com a pele ou com as mucosas, provocando uma reação alérgica ou inflamatória na pele ou no aparelho respiratório

3.26
solução aquosa
solução que tem água como único solvente, em fase única, ou seja, sem a presença de outra fase líquida ou fase sólida decantada ou sobrenadante

NOTA É aceitável a presença de substâncias ou íons dissolvidos na solução aquosa.

3.27
substância
elemento químico e seus compostos em seu estado natural ou obtido a partir de um processo de produção

NOTA 1 Resíduos (3.23) resultantes do processo de produção e do uso também podem ser descritos como substâncias.

NOTA 2 Substâncias podem ser monocomponente ou multicomponentes (ver Referência bibliográfica [13]).

3.28
teratogenicidade
capacidade de um agente químico, físico ou biológico de induzir desenvolvimento anormal, gestacionalmente ou na fase pós-natal, expressada pela letalidade, malformações, retardo do desenvolvimento ou alteração funcional

NOTA Ver Referência bibliográfica [1].

3.29
toxicidade
propriedade potencial de um agente tóxico de provocar, em maior ou menor grau, um efeito adverso em consequência de sua interação com o organismo

3.30
toxicidade aguda
capacidade de uma ou mais substâncias de causar dano biológico grave ou morte a um organismo vivo, após uma única exposição ou dose, em curto período de tempo

NOTA Adaptado da Referência bibliográfica [8].

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

3.31
toxicidade crônica
capacidade de uma ou mais substâncias de causar dano biológico não letal a organismos vivos (como alterações no crescimento, reprodução ou outros danos morfológicos ou fisiológicos), após exposição ou dose por longo período de tempo

NOTA Adaptado da Referência bibliográfica [8].

3.32
toxicidade para órgãos-alvo específicos (*specific target organ toxicity*)
STOT
efeito adverso em órgãos-alvo específicos a partir de uma exposição única ou repetida, ou por aspiração

NOTA Adaptado da Referência bibliográfica [7].

3.33
toxicidade para a reprodução
efeito adverso causado na função sexual e na fertilidade, bem como no desenvolvimento dos descendentes, nos organismos expostos

NOTA 1 A toxicidade para a reprodução inclui a teratogenicidade.

NOTA 2 Adaptado das Referências bibliográficas [2] e [7].

3.34
toxicidade por aspiração
efeito adverso agudo de uma substância, causado por aspiração, que significa a entrada de uma substância líquida ou sólida diretamente pela cavidade bucal ou nasal, ou indiretamente por regurgitação, na traqueia e nas vias respiratórias inferiores

NOTA Adaptado da Referência bibliográfica [7].

4 Requisitos gerais

4.1 A classificação de resíduos quanto à periculosidade envolve a identificação do processo ou da atividade que lhes deu origem, das concentrações de seus constituintes e das respectivas características, bem como a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente seja conhecido.

4.2 A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser criteriosa e, sempre que possível, estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deram origem.

4.3 Para os efeitos desta Parte da ABNT NBR 10004, os resíduos devem ser classificados como:

a) resíduos classe 1 – perigosos;

b) resíduos classe 2 – não perigosos.

4.4 As características que conferem periculosidade ao resíduo são as seguintes:

a) inflamabilidade;

b) corrosividade;

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

c) reatividade;

d) patogenicidade;

e) toxicidade, incluindo os seguintes desfechos toxicológicos (*endpoints*): toxicidade aguda, mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicidade para a reprodução ou teratogenicidade, toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), toxicidade por aspiração e ecotoxicidade.

NOTA 1 A classe de perigo “corrosividade à pele” não está contemplada na característica de toxicidade, pois esta Parte da ABNT NBR 10004 já descreve este tipo de periculosidade em 5.4.

NOTA 2 As classes de perigo “irritante”/”sensibilizante” não conferem periculosidade ao resíduo.

NOTA 3 As características de periculosidade aplicáveis aos resíduos estão baseadas no sistema internacional de classificação de produtos químicos da ONU (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos – GHS).

4.5 Enquanto não houver informações suficientes para cumprir com os requisitos do processo de classificação do resíduo, o gerenciamento interno deve conter ações preventivas que protejam a saúde humana e o meio ambiente, conforme estabelecido na ABNT NBR 17100-1.

NOTA O gerenciamento interno de resíduos de empreendimentos lineares ou em rede inclui o transporte a partir das áreas geradoras até a(s) infraestrutura(s) em que ocorre a classificação (ver Referência bibliográfica [4]).

4.6 No mesmo sentido, a ausência ou incompletude de informações pode inviabilizar a classificação de um resíduo, nos seguintes cenários:

a) resíduo com origem desconhecida;

b) resíduo com composição ou substância(s) desconhecida(s);

c) resíduo não enquadrado no Passo 1 (ver 5.2);

d) impossibilidade ou inviabilidade de indicar os desfechos toxicológicos (*endpoints*) aplicáveis à(s) substância(s) não listada(s) na Lista de substâncias conhecidamente tóxicas (LSCT) presentes no resíduo (ver 5.5).

Nestas situações, quando as informações recolhidas sobre o resíduo não permitirem chegar a uma conclusão sobre suas características de periculosidade, deve-se classificar preliminarmente o resíduo como “perigoso”, até que se obtenham as informações necessárias para se proceder, de forma inequívoca, à sua classificação quanto à periculosidade.

NOTA Incluem-se na alínea d):

— as situações de ausência de informações sobre *endpoints* nas fontes listadas na ABNT NBR 10004-2, Anexos B e G;

— resíduos de substâncias químicas produzidas em atividades de pesquisa e desenvolvimento ou de ensino, que não estejam identificados e/ou sejam novos e cujos efeitos sobre a saúde ou o meio ambiente sejam desconhecidos.

4.7 O gerador deve classificar o(s) resíduo(s) a que deu origem conforme a Seção 5, de modo a informar corretamente a todos os envolvidos no gerenciamento de resíduos, desde a sua geração até a destinação final, quanto aos perigos associados a cada resíduo.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

4.8 O processo de classificação de resíduos deve ser aplicado a cada fluxo/corrente de resíduo gerado. Quando há a geração de mais de um tipo de resíduo, devem ser adotadas práticas de gerenciamento que assegurem que cada um dos tipos de resíduo seja classificado separadamente.

4.9 A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua origem são atividades essenciais a serem realizadas pelo gerador para o adequado processo de classificação dos resíduos.

4.10 Os operadores de resíduos devem assegurar que quaisquer itens ou lotes de resíduos classificados como “perigosos”:

a) não sejam erroneamente classificados como “não perigosos” por estarem misturados ou diluídos com outros materiais, substâncias ou resíduos;

b) sejam identificados a tempo de evitar que sejam misturados com outros resíduos não perigosos.

4.11 Cada fluxo individual de resíduo deve ser adequadamente identificado pelo gerador/operador, de forma que os recipientes ou lotes do resíduo possam ser fisicamente verificados e vinculados ao respectivo laudo de classificação do resíduo (ver Seção 7).

4.12 O processo de classificação de resíduos deve ser realizado mediante a utilização de amostra(s) representativa(s), conforme descrito na Seção 8.

5 Processo de classificação

5.1 Etapas da classificação

5.1.1 O processo de classificação dos resíduos envolve as seguintes etapas:

a) Passo 1: enquadramento do resíduo conforme a Lista Geral de Resíduos (LGR) (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo A);

b) Passo 2: avaliação da presença de POP no resíduo;

c) Passo 3: avaliação das propriedades físico-químicas (inflamabilidade, reatividade, corrosividade) e infectocontagiosas (patogenicidade) que podem conferir periculosidade ao resíduo;

d) Passo 4: avaliação da toxicidade do resíduo.

5.1.2 A Figura 1 apresenta o macroprocesso de classificação dos resíduos quanto à periculosidade.

5.1.3 No enquadramento do Passo 1, um resíduo enquadrado em “entrada única” na LGR (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo A) pode ser diretamente classificado como “perigoso” ou “não perigoso” (ver 5.2).

5.1.4 Na avaliação do Passo 2, um resíduo que contenha POP em concentrações iguais ou superiores àquelas especificadas na ABNT NBR 10004-2, Anexo C, deve ser classificado como “perigoso” (ver 5.3).

5.1.5 Na avaliação do Passo 3, um resíduo que apresente a propriedade de ser inflamável, reativo, corrosivo ou infectante/patogênico deve ser classificado como “perigoso” (ver 5.4).

5.1.6 Na avaliação do Passo 4, um resíduo que apresente substância(s) que o caracterize(m) como tóxico deve ser classificado como “perigoso” (ver 5.5).

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

5.1.7 Resíduos não classificados como “perigosos” nas avaliações dos Passos 2 a 4 devem ser classificados como “não perigosos”.

5.1.8 Quando as informações recolhidas sobre o resíduo não permitirem chegar a uma conclusão sobre suas características de periculosidade, deve-se classificar preliminarmente o resíduo como “perigoso”, até que se obtenham todas as informações necessárias para se proceder, de forma inequívoca, à sua classificação quanto à periculosidade (ver 4.6).

5.1.9 Os Passos 2, 3 e 4 do processo de classificação do resíduo são independentes entre si. Dessa forma, no caso de o resíduo ser classificado como “perigoso”, o fluxo de classificação descrito no macroprocesso (ver Figura 1) pode ser interrompido. Convém que sejam verificadas todas as características que possam conferir periculosidade ao resíduo (ver 4.4).

5.1.10 Para resíduos cuja destinação preveja sua aplicação direta no ambiente ou a disposição em aterros, devem-se considerar os requisitos estabelecidos nas normas específicas sobre o tema.

NOTA Na ausência destas normas, durante o período de transição sugerido na introdução desta Norma, tais resíduos podem ser caracterizados como “inertes”/”não inertes” (ABNT NBR 10004:2004). Esta caracterização não possui relação com o processo de classificação quanto à periculosidade descrito nesta Seção.

5.1.11 O Anexo A detalha os Passos, as informações utilizadas e as decisões que devem ser tomadas ao longo do processo de classificação do resíduo quanto à sua periculosidade.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

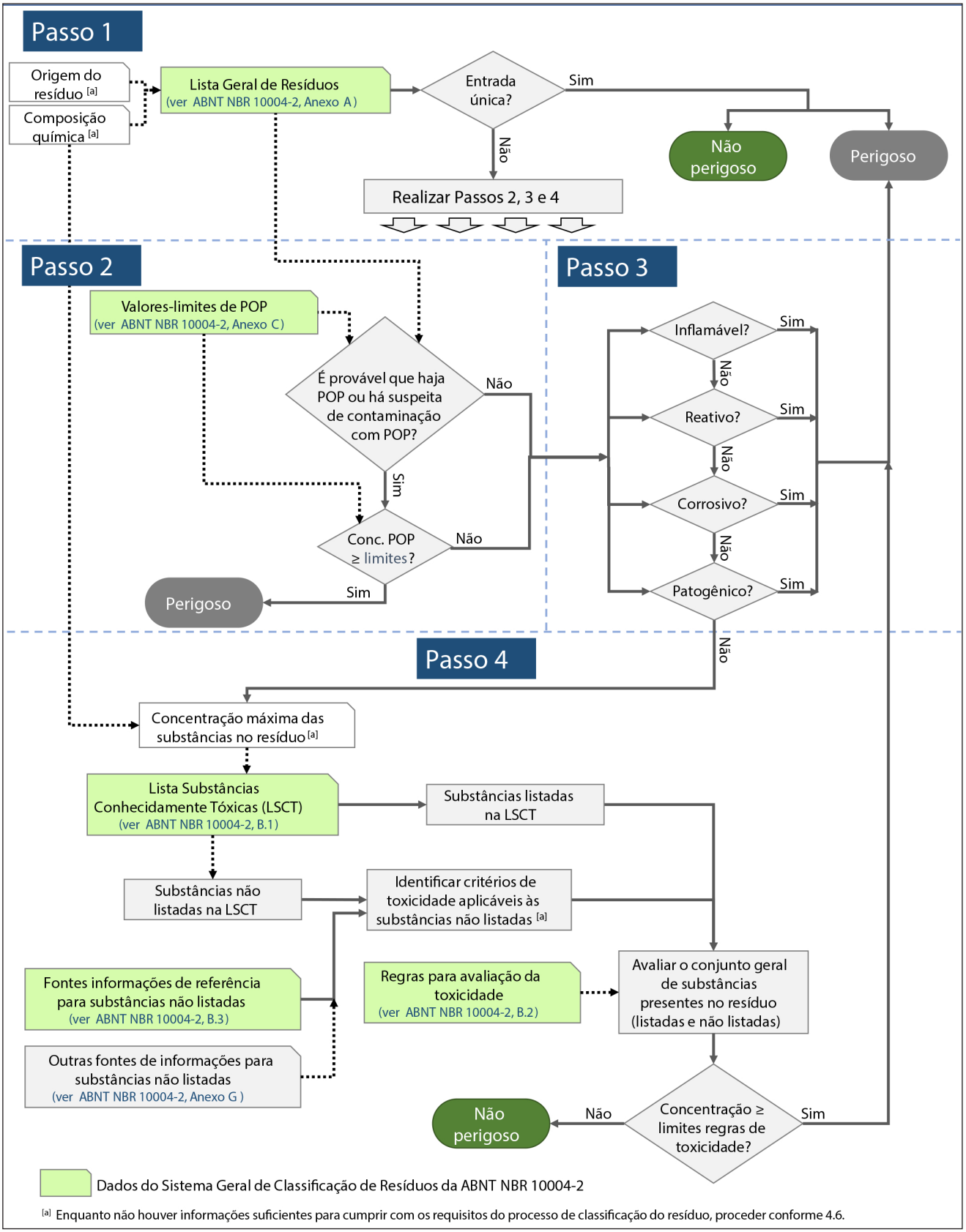


Figura 1 – Macroprocesso de classificação dos resíduos quanto à periculosidade

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

5.2 Passo 1: Enquadramento na Lista Geral de Resíduos (LGR)

5.2.1 Todo resíduo deve ser enquadrado em um dos resíduos listados na LGR, conforme o Anexo B.

5.2.2 A Figura 2 apresenta as Etapas previstas no Passo 1 para enquadramento dos resíduos na LGR.

5.2.3 Deve-se atribuir ao resíduo um código de oito dígitos, constante na LGR, executando-se as Etapas 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 nesta ordem e conforme a necessidade.

NOTA A necessidade de execução das Etapas 1.2, 1.3 e 1.4 depende do enquadramento ou não do resíduo na etapa predecessora.

5.2.4 O enquadramento na LGR resulta em um dos seguintes tipos de entrada:

a) entrada única de resíduo não perigoso: classificação do resíduo diretamente como “não perigoso”;

b) entrada única de resíduo perigoso: classificação do resíduo diretamente como “perigoso”;

c) entradas-espelho: situação em que um resíduo pode, de acordo com a LGR, ser enquadrado como “perigoso” ou “não perigoso”, dependendo das suas características de periculosidade.

5.2.5 Convém que resíduos enquadrados na LGR em uma entrada única como “perigoso” tenham sua(s) característica(s) de periculosidade devidamente identificada(s), a(s) qual(is) deve(m) constar na ficha com dados de segurança de resíduos químicos (FDSR) do resíduo, conforme a ABNT NBR 16725.

5.2.6 O responsável pode executar o processo de classificação dos resíduos previsto nos Passos 2 a 4 para comprovar que um resíduo listado com “entrada única” possui a classificação inversa da indicada na LGR.

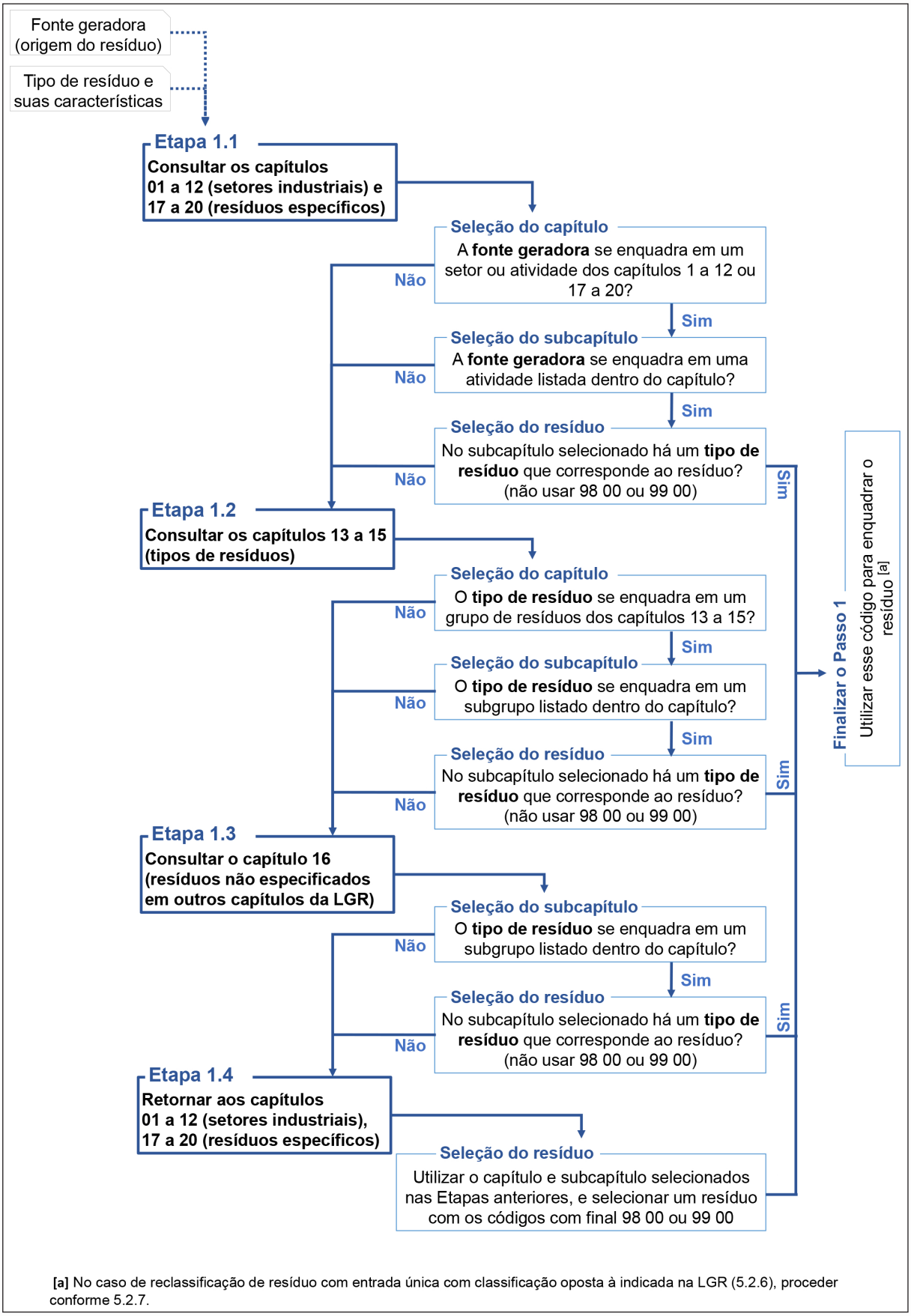
5.2.7 O laudo de classificação de resíduo elaborado de acordo com 5.2.6 deve apresentar o código de enquadramento, substituindo o penúltimo par de dígitos por “97”, acrescido da mensagem “entrada única reclassificada”.

5.2.8 O laudo de classificação de resíduo reclassificado nos termos descritos em 5.2.6 e 5.2.7 deve conter toda a documentação comprobatória que resulte na contradita e reclassificação do resíduo de entrada única.

5.2.9 O processo de classificação de um resíduo enquadrado na LGR em entradas-espelho deve seguir para os Passos 2, 3 e 4, conforme 5.3 a 5.5.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados



[a] No caso de reclassificação de resíduo com entrada única com classificação oposta à indicada na LGR (5.2.6), proceder conforme 5.2.7.

Figura 2 – Fluxogramas das Etapas do Passo 1 – Enquadramento dos resíduos na LGR

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

5.3 Passo 2: Poluentes orgânicos persistentes (POP)

5.3.1 O Passo 2, que abrange a verificação da presença de POP nos resíduos, deve ser conduzido nos seguintes casos:

a) enquadramento no Passo 1, remetendo a resíduo com provável presença desses compostos;

b) se o responsável técnico pela classificação do resíduo ou o gerador souberem que o resíduo contém (ou é provável que contenha) POP acima dos valores-limites indicados na ABNT NBR 10004-2, Anexo C;

c) suspeita de contaminação do resíduo com POP que possa resultar em concentrações acima dos valores-limites indicados na ABNT NBR 10004-2, Anexo C.

5.3.2 As concentrações específicas dos POP de interesse no resíduo devem ser avaliadas em relação aos valores-limites estabelecidos na ABNT NBR 10004-2, Anexo C (também chamados de “limites de baixo teor de POP”).

5.3.3 Os resíduos constituídos por POP, que contenham POP ou que estejam por eles contaminados em concentrações iguais ou superiores aos valores-limites estabelecidos na ABNT NBR 10004-2, Anexo C, devem ser classificados como “perigosos”.

5.3.4 Os resíduos com concentrações de POP abaixo dos limites de baixo teor de POP indicados na ABNT NBR 10004-2, Anexo C, devem ser classificados como “não perigosos” por POP e devem ser avaliados quanto à periculosidade nos demais critérios estabelecidos nesta Parte da ABNT NBR 10004.

5.3.5 Convém que, para os resíduos indicados como perigosos no Passo 2, sejam verificadas todas as demais propriedades que possam indicar sua periculosidade.

5.4 Passo 3: Avaliação dos perigos físico-químicos e infectocontagiosos

5.4.1 Neste Passo, os resíduos devem ser avaliados quanto ao seu potencial de provocar um efeito adverso à saúde pública ou ao meio ambiente em decorrência das suas propriedades físico-químicas e infectocontagiosas, como:

a) inflamabilidade;

b) reatividade;

c) corrosividade;

d) patogenicidade.

5.4.2 Um resíduo deve ser classificado como “inflamável” quando apresentar qualquer uma das seguintes propriedades:

a) for líquido e tiver ponto de fulgor inferior a 60 °C (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D, Metodologias analíticas de referência);

b) for pastoso ou sólido e, sob condições normais de temperatura e pressão, for capaz de causar incêndio por fricção, absorção de umidade ou mudanças químicas espontâneas, bem como, quando inflamado, queimar vigorosamente e persistentemente (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D, Metodologias analíticas de referência);

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

c) for um gás comprimido classificado como “inflamável” pela regulamentação nacional ou internacional sobre transporte de produtos perigosos;

d) for um resíduo pirofórico inflamável líquido ou sólido que, mesmo em pequenas quantidades, possa inflamar-se em um período de 5 min após entrar em contato com o ar (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D, Metodologias analíticas de referência).

5.4.3 Um resíduo deve ser classificado como “reativo” quando apresentar qualquer uma das seguintes propriedades:

a) em contato com água ou ácido, resultar na formação de HCN a uma razão igual ou superior a 1 L/kg de resíduo (litro de gás por quilograma de resíduo) (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D, Metodologias analíticas de referência);

b) em contato com água ou ácido, resultar na formação de H2S a uma razão igual ou superior a 1 L/kg de resíduo (litro de gás por quilograma de resíduo) (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D, Metodologias analíticas de referência);

NOTA Em relação ao descrito em a) e b), o volume de gás é calculado aplicando a Lei dos Gases Ideais (PV = nRT).

c) for constituído por explosivos ou tiver constituintes explosivos, ou se puderem ser constatadas propriedades explosivas (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D, Metodologias analíticas de referência);

d) for possível ocorrer detonação ou reação explosiva, se for submetido a uma forte fonte iniciadora ou se for aquecido em confinamento;

e) for facilmente possível ocorrer detonação ou decomposição explosiva, ou reação nas condições normais de temperatura e pressão;

f) for normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar;

g) reagir violentamente com água ou formar misturas potencialmente explosivas com água (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D, Metodologias analíticas de referência);

h) gerar gases, vapores ou fumos tóxicos, quando misturado com água;

i) for capaz de causar ou contribuir para a combustão de outros materiais, geralmente por fornecimento de oxigênio (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D, Metodologias analíticas de referência).

5.4.4 As propriedades citadas em 5.4.2 e 5.4.3 para as quais não há indicação de metodologias analíticas de referência devem ser avaliadas pelo Responsável Técnico com base no conhecimento da composição do resíduo e na experiência do gerador e demais operadores envolvidos no gerenciamento do resíduo.

5.4.5 Um resíduo sólido deve ser classificado como “corrosivo” quando apresentar pH menor ou igual a 2, ou maior ou igual a 12,5. No caso de resíduo líquido, a verificação do pH deve ser feita na amostra *in natura*; nos demais resíduos (não líquidos), a verificação do pH deve ser feita em solução aquosa preparada na proporção de 1:1 em massa (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D, Metodologias analíticas de referência).

NOTA Diluições adicionais são permitidas quando estiverem sendo analisados resíduos e sais higroscópicos ou outras matrizes problemáticas (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D, Metodologias analíticas de referência).

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

5.4.6 Um resíduo sólido deve ser classificado como “patogênico/infectante” quando apresentar agentes biológicos que possam causar doenças ou danos que afetem o ser humano, os animais ou as plantas.

NOTA Esta Parte da ABNT NBR 10004 não indica ou propõe métodos de ensaios para a verificação da patogenicidade dos resíduos.

5.4.7 Os lodos e resíduos das etapas de gradeamento e desarenamento gerados nas estações de tratamento de esgotos sanitários e os resíduos sólidos urbanos e equiparados, excetuando-se os originados na assistência à saúde da pessoa ou animal, não são classificados de acordo com o critério de patogenicidade.

5.4.8 Convém que, para os resíduos indicados como perigosos no Passo 3, sejam verificadas todas as demais propriedades que possam indicar sua periculosidade.

5.5 Passo 4: Avaliação da toxicidade

5.5.1 Um resíduo deve ser classificado como “tóxico” quando apresentar potencial de provocar um efeito adverso em consequência de sua interação com um sistema biológico.

NOTA Além de toxicidade para a saúde humana, a classificação inclui também o potencial de o resíduo ser ecotóxico.

5.5.2 A toxicidade de um resíduo deve ser avaliada com base nas substâncias presentes nele, aplicando-se os limites de referência e as regras estabelecidas conforme a ABNT NBR 10004-2, Anexo B.

5.5.3 Sempre que uma substância (ver 3.27) possuir um identificador, este deve ser utilizado para a avaliação da toxicidade.

NOTA São exemplos de identificadores número CAS, número IUPAC e número EC.

5.5.4 A Figura 3 apresenta as Etapas previstas no Passo 4 para avaliação dos resíduos quanto à sua toxicidade.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

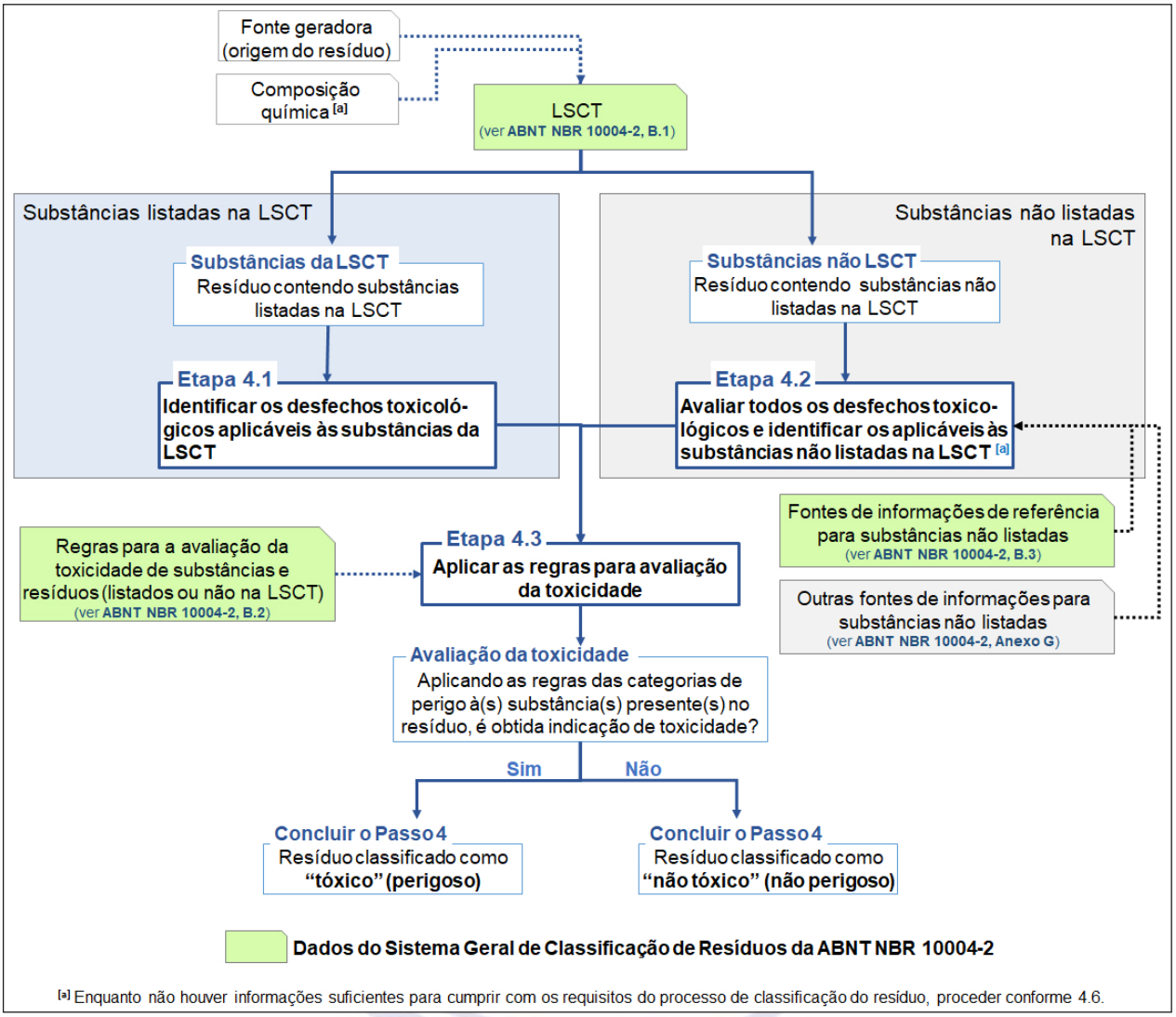


Figura 3 – Fluxograma das Etapas do Passo 4 – Avaliação da toxicidade dos resíduos

5.5.5 As Etapas 4.1 a 4.3 devem ser realizadas de forma a identificar o conjunto de desfechos toxicológicos (*endpoints*) aplicáveis às substâncias presentes no resíduo.

5.5.6 Na Etapa 4.1 deve ser feita a identificação dos *endpoints* aplicáveis às substâncias presentes no resíduo que se encontram relacionadas na LSCT (ver ABNT NBR 10004-2, Seção B.1).

NOTA A LSCT com as informações dos desfechos toxicológicos (*endpoints*), aplicáveis às substâncias conhecidamente tóxicas, está disponível para livre consulta no site da Plataforma SGCR da ABNT (https://abntonline.com.br/residuo/consult.aspx).

5.5.7 Caso o resíduo contenha substâncias que não constem na LSCT, as referências constantes na ABNT NBR 10004-2, Seção B.3, devem ser utilizadas como fontes de informação para a identificação dos *endpoints* aplicáveis a essas substâncias (Etapa 4.2).

NOTA As substâncias que não constam na LSCT são chamadas de "substâncias não listadas na LSCT".

5.5.8 Caso as informações sobre os *endpoints* de substância não listada na LSCT presente nos resíduos não constem nos bancos de dados internacionalmente reconhecidos da ABNT NBR 10004-2, Seção B.3, o gerador/responsável técnico pode utilizar as informações da ABNT NBR 10004-2, Anexo G .

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

5.5.9 As referências, as fontes de informação e os dados utilizados para a execução das Etapas 4.1 e 4.2 devem ser claramente identificados no Laudo de Classificação do Resíduo (LCR).

5.5.10 Na Etapa 4.3, as concentrações do conjunto de substâncias presentes no resíduo, listadas ou não na LSCT, devem ser comparadas com os valores de referência constantes nas “Regras para a avaliação da toxicidade de substâncias e resíduos (listados ou não na LSCT)”, conforme a ABNT NBR 10004-2, Seção B.2.

5.5.11 Um resíduo deve ser classificado como “tóxico” (perigoso) quando apresentar uma ou mais características de toxicidade a partir da aplicação das “Regras para a avaliação da toxicidade de substâncias e resíduos (listados ou não na LSCT)”, conforme a ABNT NBR 10004-2, Seção B.2.

6 Misturas de resíduos

6.1 Sempre que o processo de geração permitir, o gerador deve assegurar que quaisquer frações ou lotes de resíduos:

a) sejam identificados e segregados a tempo de evitar que sejam misturados resíduos perigosos com resíduos não perigosos;

b) não sejam erroneamente classificados como não perigosos por estarem misturados ou diluídos com outros resíduos (ver 6.4).

NOTA Este requisito não se aplica aos resíduos sólidos urbanos (RSU) e equiparados.

6.2 A LGR apresenta um pequeno número de entradas para misturas de resíduos. Estes códigos destinam-se aos resíduos que são gerados como uma mistura de resíduos única, não podendo ser empregados para enquadrar resíduos produzidos separadamente e posteriormente misturados com outros resíduos.

NOTA Exemplo de códigos de misturas de resíduos: 17 01 06 00, 17 03 01 00, e 19 02 03 00 (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo A).

6.3 É comum que um resíduo seja formado por uma mistura de duas ou mais substâncias. Nesses casos, devem ser utilizadas as classificações das substâncias individuais que estão presentes no resíduo, em vez da classificação química global da mistura. A FDSR de um resíduo que é uma mistura deve considerar as classificações de perigo para cada uma das substâncias perigosas da mistura.

6.4 Nas operações de preparo de resíduos que envolvem a mistura de dois ou mais resíduos, a massa de resíduos obtida a partir da mistura de resíduos perigosos com resíduos não perigosos deve ser considerada um “resíduo perigoso”. A operação de mistura não pode ser utilizada para a reclassificação da mistura de resíduos “perigosos” para “não perigosos”.

7 Laudo de classificação do resíduo

7.1 Requisitos gerais

7.1.1 O laudo de classificação do resíduo pode ser baseado exclusivamente nas informações do processo ou da atividade de origem do resíduo, seus constituintes e características, obtidos pela identificação das matérias-primas, insumos e reações do processo no qual o resíduo foi gerado.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

7.1.2 Quando for necessário emitir o LCR, este deve ser elaborado de acordo com as regras de classificação estabelecidas nesta Parte da ABNT NBR 10004 e fornecido aos envolvidos no gerenciamento do resíduo.

7.1.3 O laudo de classificação do resíduo deve ser providenciado pelo gerador do resíduo, que pode designar um laboratório ou empresa especializada pela sua elaboração, com base em análises realizadas em amostra(s) do resíduo ou informações sobre ele.

7.1.4 No caso de classificação baseada em análises laboratoriais, os respectivos laudos analíticos devem ser anexados ao laudo de classificação do resíduo.

7.1.5 Preferencialmente, o LCR deve ser específico para cada tipo de resíduo. No caso de laudo para múltiplos resíduos, a classificação do resíduo e as demais informações indicadas em 7.2 devem ser claramente discriminadas para cada tipo de resíduo.

7.1.6 A relação das principais substâncias presentes no resíduo deve ser suficientemente abrangente, de forma a incluir todas as substâncias perigosas que possam estar presentes no resíduo.

7.1.7 Em caso de substâncias que possam ou não estar presentes no resíduo, dependendo de variações no processo de origem, o laudo deve inseri-las com a mensagem “pode conter as seguintes substâncias, nas concentrações máximas indicadas”. Nesse caso, assim como para as demais substâncias, deve-se considerar, para a classificação do resíduo, a concentração máxima que pode ser encontrada no resíduo.

7.1.8 Se houver necessidade de emissão de LCR enquanto não houver informações suficientes para cumprir com os requisitos do processo de classificação (ver 4.6), no LCR deve constar a seguinte mensagem: “*Resíduo classificado preliminarmente como perigoso*, *conforme a ABNT NBR 10004-1:2024, 4.6*”.

7.2 Informações do laudo de classificação do resíduo

7.2.1 O laudo de classificação do resíduo deve conter as informações listadas na Tabela 1.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Tabela 1 – Informações do LCR

				Formato do laudo	
Informações do LCR				**Completo**	**Simplificado** [a]
1	**Sobre o gerador**	1.1	Razão social ou nome completo	sim	sim
		1.2	CNPJ ou CPF	sim	sim
		1.3	Endereço da unidade	sim	sim
2	**Sobre a amostragem do resíduo (se aplicável)**	2.1	Data da amostragem	sim	–
		2.2	Identificação do responsável pela amostragem (profissional e/ou empresa):	sim	–
		2.3	O amostrador é acreditado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025? (sim/não)	sim	–
		2.4	A amostragem atende aos requisitos da ABNT NBR 10007? (sim/não)	sim	–
		2.5	Tipo/procedimento de amostragem (conforme a ABNT NBR 10007)	sim	–
3	**Sobre o resíduo**	3.1	Identificação do resíduo (denominação dada pelo gerador)	sim	sim
		3.2	Processo de origem/geração do resíduo	sim	sim
		3.3	Identificação da(s) amostra(s) e fluxos(s)/corrente(s) do(s) resíduo(s) considerado(s) no laudo	sim	opcional
		3.4	Matérias-primas e insumos utilizados do processo de origem	opcional	opcional
		3.5	Código de enquadramento do resíduo conforme a LGR	sim	sim
		3.6	Relação das substâncias presentes no resíduo (composição química) e suas respectivas concentrações máximas	sim	opcional
		3.7	Categorias de perigo aplicáveis às substâncias presentes nos resíduos (conforme a ABNT NBR 10004-2, Anexo B)	sim	opcional
		3.8	Fontes das informações / referências das categorias de perigo indicadas para as substâncias	sim	opcional
		3.9	Classificação do resíduo (“perigoso”/“não perigoso”)	sim	sim
		3.10	Características que conferem periculosidade ao resíduo (ver 4.4)	sim	opcional
		3.11	Frase de reclassificação, quando se tratar de entrada única reclassificada (ver 5.2.7)	sim	–
4	**Informações gerais**	4.1	Data de expedição do laudo	sim	sim
		4.2	Nome do responsável técnico pelo laudo	sim	sim
		4.3	Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de referência, se aplicável	sim	sim
		4.4	Assinatura do responsável técnico	sim	sim
		4.5	Data de revisão/atualização/revalidação do laudo	sim	sim
		4.6	Declaração de conformidade do laudo com os requisitos das ABNT NBR 10004-1 e ABNT NBR 10004-2 [b]	sim	sim

[a] Laudo simplificado para resíduos de entrada única no Passo 1 de classificação (ver 7.2.5).

[b] EXEMPLO: Declaro que a classificação do resíduo que consta neste laudo foi realizada em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 10004-1 e ABNT NBR 10004-2. Indicar o ano de referência da norma utilizada.

7.2.2 A identificação do resíduo deve ser clara o suficiente para eliminar o risco de ocorrer confusão ou troca entre fluxos/correntes distintas de resíduos do mesmo processo e gerador.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

7.2.3 Quando for realizado o Passo 4 para a classificação do resíduo, as fontes de informações sobre os desfechos toxicológicos (*endpoints*) utilizadas e as respectivas referências devem ser claramente identificadas no LCR.

7.2.4 O LCR pode conter outras informações, como as citadas em 5.2.6, bem como outras que o gerador/responsável técnico considere relevantes para a classificação do resíduo e o seu correto gerenciamento.

7.2.5 Para os resíduos enquadrados no Passo 1 (ver 5.2) como Resíduos Perigosos de Entrada Única (RP-U) ou Resíduos Não Perigosos de Entrada Única (RNP-U), conforme a LGR (ABNT NBR 10004-2, Anexo A), a emissão do LCR pode ser realizada no formato simplificado, considerando os itens da Tabela 1.

7.3 Responsabilidade técnica

7.3.1 A responsabilidade por providenciar o LCR com a correta classificação é do gerador do resíduo.

NOTA Essa responsabilidade inclui o conjunto de informações técnicas e a relação das substâncias presentes no resíduo.

7.3.2 O laudo de classificação do resíduo deve ser elaborado pelo responsável técnico.

7.4 Revisão, atualização e revalidação do laudo de classificação do resíduo

7.4.1 O laudo de classificação do resíduo deve conter a indicação da data prevista para sua revisão/atualização/revalidação.

7.4.2 A periodicidade de revisão/atualização/revalidação do LCR deve ser estabelecida de acordo com as características do fluxo/corrente do resíduo.

7.4.3 Sempre que houver alguma mudança ou alteração no processo de origem que possa ter influência nas caraterísticas do resíduo e em suas propriedades de periculosidade, deve ser avaliada a necessidade de ser gerado um novo LCR.

EXEMPLOS Fatores que afetam a periodicidade e a necessidade de revisão/atualização/revalidação dos LCR indicados em 7.4.2 e 7.4.3: variação na composição ou constituintes do resíduo, heterogeneidade, fatores sazonais, mudanças nas matérias-primas ou insumos utilizados, mudanças nos equipamentos, mudanças nas condições do processo gerador do resíduo, mudanças nas operações e práticas realizadas, mudança do padrão de segregação e acondicionamento dos resíduos, entre outros aspectos que possam afetar a periculosidade do resíduo.

7.4.4 Nos casos em que as atualizações do SGCR (ver ABNT NBR 10004-2) afetarem a classificação do(s) resíduo(s) constante(s) no LCR, este deve ser atualizado.

8 Amostragem do resíduo

8.1 Em muitos casos, estão disponíveis informações suficientes sobre o resíduo para realizar a sua classificação sem a necessidade de amostragem e análise laboratorial. Se a amostragem e a análise forem necessárias, elas devem ser realizadas de forma a fornecer resultados e informações representativos das características do resíduo.

8.2 A amostra ou o conjunto de amostras representativas utilizadas para a classificação do resíduo devem ser obtidos conforme a ABNT NBR 10007.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

8.3 A amostragem de resíduos deve ser precedida do cumprimento dos requisitos de preparação para amostragem conforme a ABNT NBR 10007. O plano de amostragem deve ser elaborado de maneira a assegurar a obtenção dos resultados representativos das características do resíduo.

8.4 Resíduos que apresentarem heterogeneidade na sua composição podem requerer um plano de amostragem que divida o resíduo em subpopulações a serem amostradas, a fim de se conhecer o grau de heterogeneidade da(s) substância(s) de interesse no resíduo.

8.5 A classificação de resíduos heterogêneos quanto às suas características de periculosidade pode ser feita utilizando-se uma abordagem estatística, conforme a ABNT NBR 10007. Esses métodos também podem ser utilizados para rever a classificação de um resíduo indicado como "perigoso" em decorrência de resultado(s) acima da(s) concentração(ões) de referência encontrado(s) em uma amostra representativa de um resíduo, quando tais resultados não eram esperados, considerando as características do processo de origem do resíduo.

9 Análise do resíduo

9.1 Metodologias analíticas de referência

9.1.1 As metodologias analíticas de referência encontram-se no SGCR-10004 (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo D).

9.1.2 Recomenda-se que as análises com resíduos, se necessárias, sejam realizadas em laboratório com escopo devidamente acreditado, conforme a ABNT NBR ISO/IEC 17025, para os ensaios demandados.

9.1.3 Esta Parte da ABNT NBR 10004 considera que experimentos com animais não são eticamente válidos, se houver métodos alternativos fidedignos para o conhecimento que se procura. Portanto, sempre que possível deve-se evitar a utilização de métodos de ensaio que utilizem animais *in vivo* para identificação das características de periculosidade. Caso seja necessário utilizar animais, devem ser obedecidos aos padrões bioéticos previstos na legislação brasileira e nas convenções internacionais.

9.2 Aspectos relacionados às características da amostra

9.2.1 A classificação de resíduos baseia-se nas características e concentrações das substâncias identificadas nos resíduos, da forma como foram amostrados, analisados conforme recebidos *("as received")*, ou seja, na base úmida.

9.2.2 Caso a amostra representativa do resíduo, obtida conforme a ABNT NBR 10007, apresente duas ou mais fases perceptíveis a olho nu, deve-se realizar a análise em cada fase separadamente. Neste caso, deve-se considerar o resultado mais restritivo para classificar o resíduo.

9.3 Análises de substâncias inorgânicas

9.3.1 As análises químicas, particularmente de substâncias inorgânicas, nem sempre identificam os componentes específicos, podendo identificar apenas os íons (ânions e cátions) presentes na amostra.

9.3.2 Se for possível dispor de alguns dados sobre os elementos, mas não sobre as substâncias presentes no resíduo, o responsável pela classificação do resíduo deve determinar quais substâncias estão presentes, por meio de uma análise mais específica ou aplicando o conhecimento do processo ou atividade que deu origem ao resíduo.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

9.3.3 Se não houver informação exata sobre a(s) substância(s) presente(s), deve-se usar a abordagem do “pior cenário admissível”, que significa considerar os íons como presentes na forma da(s) pior(es) substância(s) que provavelmente deve(m) existir no resíduo. Essa(s) substância(s) deve(m) ser selecionada(s) preferencialmente a partir da LSCT.

9.4 Análise de varredura

Em alguns casos, pode-se optar pela utilização de análise de varredura no resíduo, a fim de identificar as substâncias a partir de um grupo [por exemplo, hidrocarbonetos poliaromáticos (PAH); hidrocarbonetos derivados de petróleo; organo-halogenados; pesticidas]. Se for utilizada essa metodologia analítica, deve-se aplicar a abordagem do “pior cenário admissível”, aplicando também os limites mais restritivos referentes à substância de pior cenário.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Anexo A
(informativo)

Visão geral do processo de classificação dos resíduos

A.1 Descrição do processo de classificação dos resíduos

A Figura A.1 apresenta uma visão geral do processo de classificação dos resíduos, sendo identificadas: as informações do SGCR-10004 necessárias para o processo de classificação dos resíduos; os Passos do processo de classificação; as decisões que fazem parte do processo de classificação dos resíduos, baseadas nas características e informações dos resíduos; os resultados da classificação a partir do resultado das decisões.

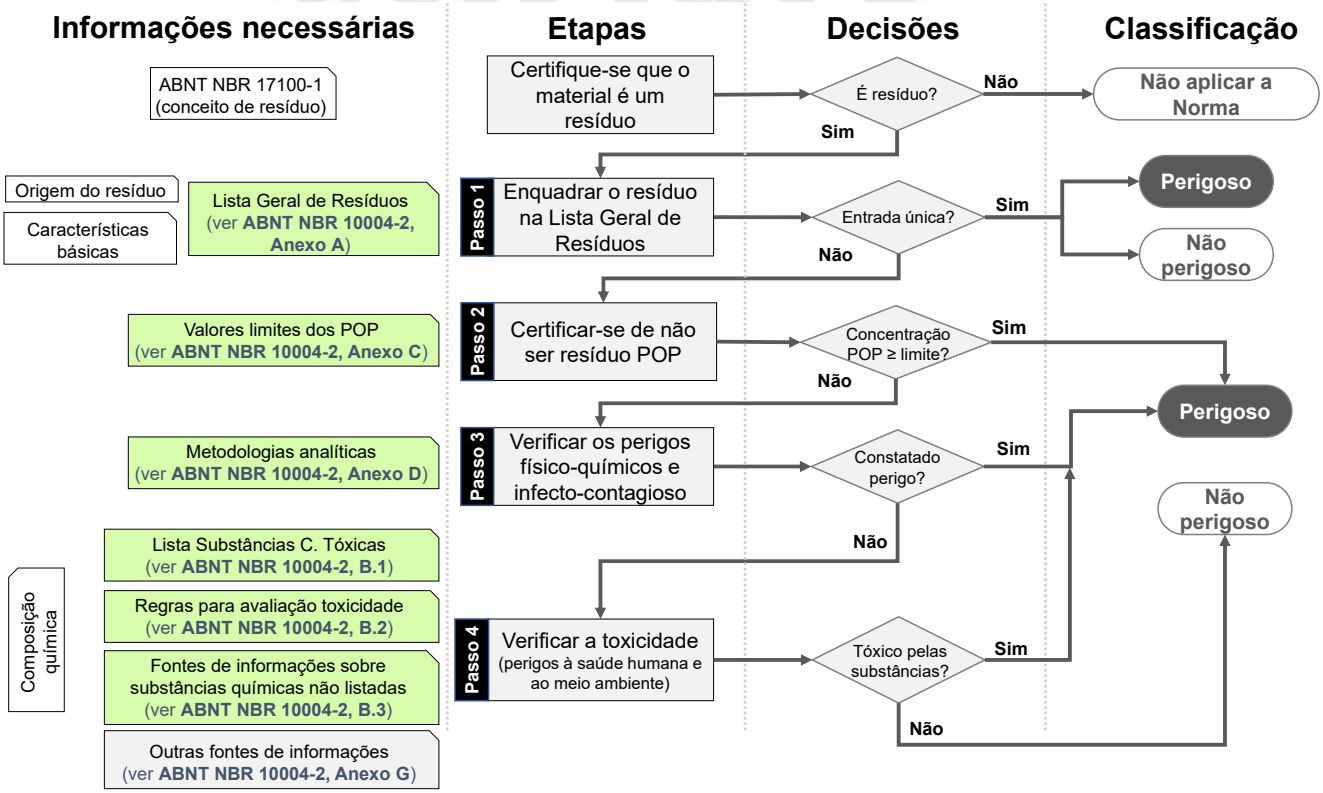


Figura A.1 – Macroprocesso de classificação dos resíduos quanto à periculosidade

O enquadramento dos resíduos corresponde ao “Passo 1” do processo de classificação de resíduos (ver 5.2), sendo obrigatória a seleção de um código da LGR (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo A) para a continuidade do processo de classificação. No Passo 1, é necessário ter as informações sobre a origem do resíduo (fonte ou processo de geração, atividade geradora) e sobre a sua composição química. Caso o enquadramento resulte em um resíduo de “entrada única” na LGR, deve haver a classificação final do resíduo como “perigoso”/“não perigoso”.

No Passo 2 (ver 5.3), os resíduos com provável presença de POP acima dos valores-limites estabelecidos na ABNT NBR 10004-2, Anexo C, seja por sua origem ou por eventual contaminação com POP, devem ser avaliados quanto ao nível de concentração de POP de interesse. Concentrações de POP maior(es) ou igual(is) ao(s) limite(s) indicam que o resíduo é “perigoso”.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

No Passo 3 (ver 5.4), devem ser coletadas as informações quanto às características físico-químicas e infectocontagiosas do resíduo. Caso o resíduo seja inflamável, reativo, corrosivo ou patogênico, deve ser classificado como “resíduo perigoso”.

No Passo 4 (ver 5.5), o resíduo deve ser avaliado quanto à sua toxicidade, com base nas concentrações das substâncias presentes no resíduo e nos perigos associados a essas substâncias. No caso de substâncias listadas na LSCT (ver ABNT NBR 10004-2, Seção B.1), avaliar se as concentrações destas substâncias conferem ao resíduo uma ou mais características de toxicidade (toxicidade aguda, irritante, sensibilizante, tóxico para órgãos-alvo específicos, cancerígeno, tóxico para a reprodução, mutagênico ou ecotóxico), conforme as regras específicas para cada um desses desfechos toxicológicos (*endpoints*) (ver ABNT NBR 10004-2, Seção B.2).

NOTA As classes de perigo “irritante”/”sensibilizante” não conferem periculosidade ao resíduo.

Também no Passo 4, há a possibilidade de substância(s) presente(s) no resíduo não estar(em) listada(s) na LSCT. Nesse caso, consultar fontes de informações de referência (ver ABNT NBR 10004-2, Seção B.3), a fim de enquadrar seus desfechos toxicológicos (*endpoints*) nas “Regras para a avaliação da toxicidade de substâncias e resíduos (listados ou não na LSCT)”, conforme a ABNT NBR 10004-2, Seção B.2. Se necessário, também podem ser utilizadas outras fontes de informações (ver ABNT NBR 10004-2, Anexo G) para o preenchimento de lacunas de informações não encontradas sobre os desfechos toxicológicos (*endpoints*) previstos nestas regras

Conforme indicado em 5.1.9, os Passos 2, 3 e 4 são independentes entre si.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Anexo B
(normativo)

Enquadramento dos resíduos na LGR

B.1 Estrutura da Lista geral de resíduos (LGR)

O código de oito dígitos constante na LGR corresponde a quatro pares de números, conforme indicado na Figura B.1.

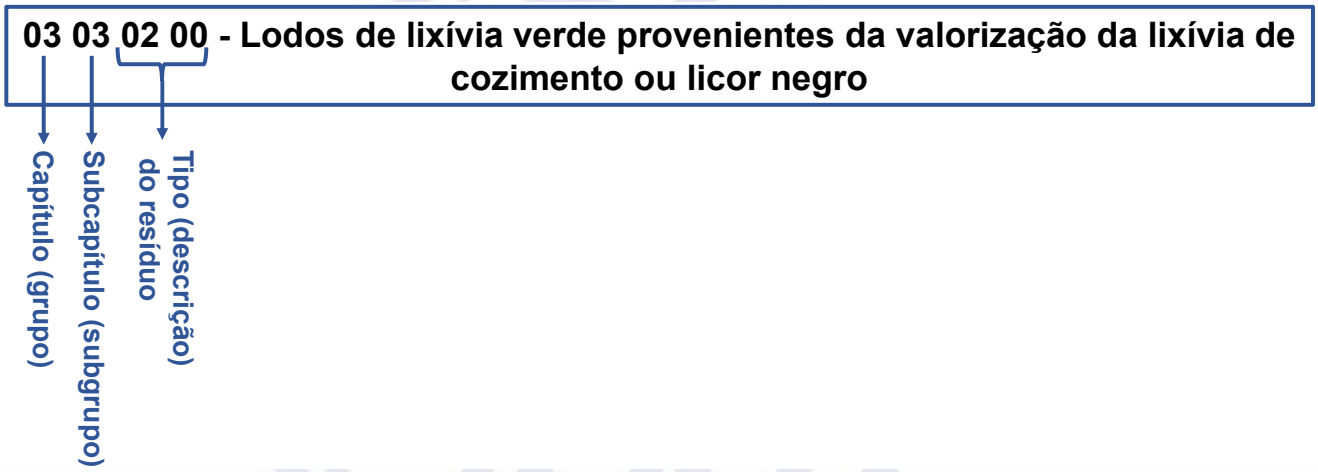


Figura B.1 – Descritivo da estrutura geral de códigos da LGR

Os números devem ter o seguinte ordenamento:

a) primeiro par: denominado de “capítulo” ou “grupo”, corresponde à indicação da fonte geradora dos resíduos, reunindo os setores produtivos (capítulos 1 a 12) e as atividades geradoras específicas (capítulos 17 a 20), complementado pelos capítulos dedicados aos tipos de resíduos de fontes não específicas (capítulos 13 a 15) e pelo grupo 16, que abrange os resíduos não especificados nos capítulos anteriores;

b) segundo par: indica o “subcapítulo” ou “subgrupo”, que corresponde aos resíduos das atividades produtivas específicas (por exemplo: 02 04 resíduos da indústria sucroenergética, 02 05 resíduos da indústria de laticínios; 03 03 resíduos da produção e transformação de papel e celulose; 04 02 resíduos da indústria têxtil), que estão agrupados sob um determinado setor produtivo; e os grupos de resíduos específicos [por exemplo: misturas de asfalto (17 03); sucatas metálicas (15 03); lixiviado de aterro (19 07); lodos de ETE (19 08) e ETA (19 09) etc.];

c) terceiro e quarto pares: descrevem os tipos de resíduo, de forma a permitir a diferenciação dos resíduos e a identificação específica na atividade produtiva ou fonte geradora.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

B.2 Procedimento de enquadramento do resíduo

B.2.1 O procedimento de enquadramento do resíduo deve considerar o seguinte:

a) deve ser identificado, pelo primeiro par de números (capítulo), o setor a que se refere o processo produtivo de origem do resíduo (grupos 1 a 12) ou ainda a atividade geradora de resíduo específico (grupos 17 a 20);

b) deve ser identificada a atividade de origem do resíduo, sendo selecionado o subcapítulo (segundo par de números);

c) deve ser identificado o tipo de resíduo que se assemelha ao resíduo em questão, com base nas informações de origem e nas características do resíduo. Caso necessário, devem ser utilizadas as informações de apoio constantes na LGR. Nesta fase não podem ser utilizadas as entradas gerais XX XX 98 00 e XX XX 99 00;

d) caso não seja identificado um código apropriado para enquadramento do resíduo nos grupos citados em a) (capítulos 1 a 12 e 17 a 20), procurar nos capítulos 13, 14 e 15. Esses capítulos se referem aos tipos de resíduos e não aos processos de origem e fonte geradora do resíduo;

e) o processo de enquadramento nos capítulos 13, 14 e 15 deve seguir a mesma lógica, ou seja, iniciar com a seleção do capítulo, depois subcapítulo e finalmente o tipo de resíduo, que deve se assemelhar com a descrição;

f) caso também não seja identificado um código apropriado para enquadramento do resíduo nas etapas anteriores, procurar no capítulo 16, que engloba os resíduos não listados nos demais grupos, novamente seguindo o processo a partir do capítulo até chegar ao código completo, selecionando o resíduo;

g) se também não for identificado um código apropriado para enquadramento do resíduo no capítulo 16, utilizar a indicação de capítulo e subcapítulo mais apropriada, e empregar uma das entradas gerais representadas pelos códigos XX XX 98 00 e XX XX 99 00.

B.2.2 Quando for comprovado que um resíduo listado com “entrada única” possui a classificação inversa da indicada na LGR, o código de enquadramento apropriado deve substituir o penúltimo par de dígitos por “97”.

B.3 Critérios para determinação do tipo de entrada (única/espelho)

Os critérios para determinação do tipo de entrada (única/espelho) são apresentados na Tabela B.1.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

Tabela B.1 – Critérios para determinação do tipo de entrada (única/espelho)

Critérios de determinação do tipo de entrada		Entrada-espelho	Perigoso	Não perigoso
Origem [a]	A origem do resíduo...	... não é suficiente para indicar a classificação como "perigoso"/"não perigoso"	... é suficiente para se afirmar, com segurança, que o resíduo apresenta característica(s) de periculosidade	... é suficiente para se afirmar, com segurança, que o resíduo não apresenta característica(s) de periculosidade
Características de periculosidade	Com base no título do resíduo e em seu enquadramento (capítulo/subcapítulo/tipo), é possível afirmar que todo resíduo enquadrado sob esse código ...	... pode ou não possuir inflamabilidade, corrosividade, reatividade, patogenicidade, toxicidade ou concentrações de POP acima dos limites da ABNT NBR 10004-2, Anexo C [b] [c]	... certamente possui característica(s) de periculosidade (é inflamável, corrosivo, reativo, patogênico, tóxico ou contém concentrações de POP ≥ limites da ABNT NBR 10004-2, Anexo C) [b] [c]	... certamente não possui característica(s) de periculosidade (não é inflamável, corrosivo, reativo, patogênico, tóxico e não contém concentrações de POP ≥ limites da ABNT NBR 10004-2, Anexo C) [b] [c]
Risco à saúde pública ou ao meio ambiente	Todo resíduo enquadrado nesse código...	–	... apresenta característica(s) de risco (periculosidade) a ser gerenciada.	... não apresenta característica(s) de risco (periculosidade) a ser(em) gerenciada(s).
Uniformidade	De maneira geral, é possível afirmar que todos os resíduos que se enquadram nessa descrição...	–	... são perigosos, de acordo com os critérios desta Parte da ABNT NBR 10004	... não são perigosos, de acordo com os critérios desta Parte da ABNT NBR 10004
Necessidade de verificação de suas características	A decisão pelo código de enquadramento...	... requer a avaliação de uma ou mais característica(s) para classificar como "perigoso" ou "não perigoso"	... pode ou não requerer a avaliação de uma característica específica, indicada na descrição do resíduo, para classificar como "perigoso" (por exemplo, resíduo "contendo mercúrio")	... não requer a avaliação de qualquer característica para classificar como "não perigoso"
Relação com outros códigos da LGR	O resíduo...	possui dois ou mais códigos relacionados, os quais devem incluir a possibilidade de entrada como "perigoso" ou "não perigoso"	Não possui relação com outros códigos da LGR	Não possui relação com outros códigos da LGR

[a] Entende-se por "origem do resíduo" a fonte ou atividade geradora e as características existentes no processo de origem do resíduo.

[b] Cada tipo de resíduo pode apresentar uma ou mais características de periculosidade; a determinação das características de periculosidade aplicáveis ao resíduo cabe ao responsável pela classificação.

[c] Para os resíduos citados na LGR como "contaminados por PCB", entende-se aqueles que contenham PCB em concentração maior ou igual ao limite indicado na ABNT NBR 10004-2, Anexo C, e menor que 500 mg/kg.

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Anexo C
(informativo)

Diretrizes transitórias

Para diretrizes transitórias, considerando-se:

a) as inúmeras mudanças conceituais no processo de classificação de resíduos, ocasionando a revisão da ABNT NBR 10004:2004;

b) a complexidade de aplicação desta revisão pelos setores público e privado, e pelo terceiro setor;

c) a necessidade de capacitação de todo o corpo técnico dos setores público e privado, e do terceiro setor, permitindo a correta aplicabilidade da série ABNT NBR 10004:2024;

d) a necessidade de adequação dos sistemas informatizados dos órgãos públicos competentes, com relação aos processos de licenciamento, gerenciamento de resíduos, entre outros;

e) a necessidade de revisão de procedimentos administrativos dos órgãos públicos competentes;

f) a necessidade de revisão dos procedimentos operacionais dos geradores, operadores, destinadores, transportadores, entre outros, bem como seu processo de treinamentos,

justifica-se a necessidade de um prazo de adequação para a correta aplicação e atendimento de seus múltiplos requisitos, razão pela qual é previsto que estes não sejam exigidos até 31/12/2026, sendo, então, orientado que seja permitido que o usuário que aplicou os requisitos da ABNT NBR 10004:2004 e de normas correlatas tenha um prazo de transição durante o período aqui mencionado. Isto não significa, entretanto, impedimento à adequação e atendimento a esta Norma Brasileira na sua íntegra por quaisquer partes interessadas que se sintam aptas a utilizá-la a qualquer momento durante este período.

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados

Bibliografia

[1] Ministério da Saúde. Classificação de Risco dos Agentes Biológicos. 3ª Edição. 2017.

[2] RDC Anvisa nº 294, de 29 de julho de 2019

[3] Ministério do Trabalho e Emprego – Portaria MTP nº 424, de 07/10/2021, Norma Regulamentadora – NR-19 – Explosivos

[4] Cetesb. Decisão de Diretoria n°095/2023/I, de 20 de dezembro de 2023, que dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental de operação e renovação de operação de obras lineares de infraestrutura, no âmbito da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental

[5] Instrução Normativa Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012

[6] Comunicação CE 2018/C 124/01, de 09/04/2018 (Anexo 3)

[7] Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu, de 19/11/2008

[8] *USEPA Terminology Services. Terms and Acronyms.* Disponível em https://sor.epa.gov/sor_internet/registry/termreg/searchandretrieve/termsandacronyms/search.do

[9] Versão 18 da Lista de Substâncias Globalmente Harmonizadas, disponível em *Table of harmonised entries in Annex VI to CLP – ECHA (europa.eu)*: https://echa.europa.eu/pt/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp

[10] ABNT NBR 14725:2023, Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos

[11] ABNT NBR 10005:2004, Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos

[12] ABNT NBR 10006:2004, Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos

[13] ECHA (*European Chemicals Agency*). O que é uma substância? (disponível em: https://echa.europa.eu/pt/support/substance-identification/what-is-a-substance)

Exemplar para uso exclusivo - Código Identificador #940206@564043# RNP:2515201008 (Pedido 913179 Impresso: 06/12/2024)

© ABNT 2024 - Todos os direitos reservados